PSP中間レポート

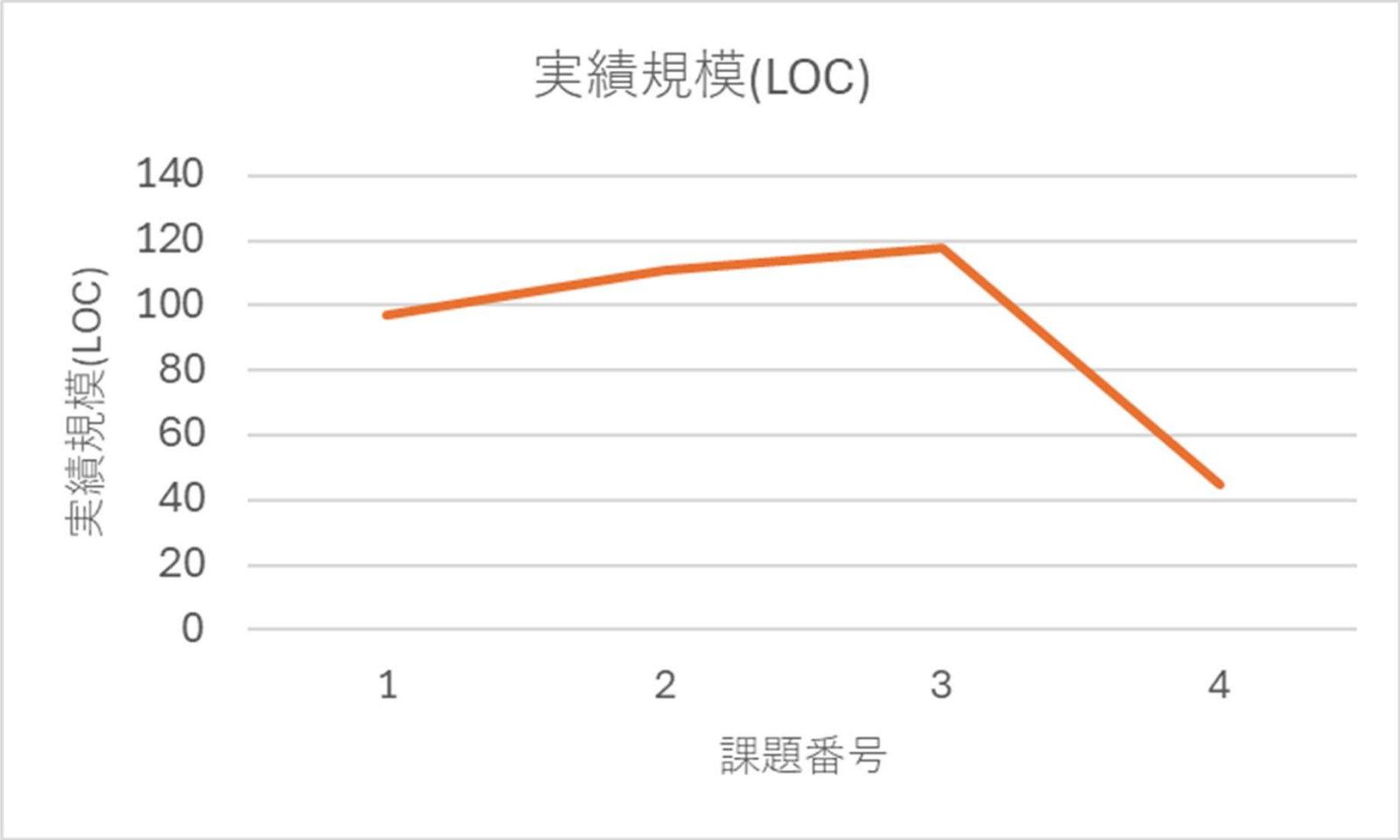
九州工業大学院
情報創成工学専攻 片峯研究室
三留慎太郎

1.1 実績規模(LOC)

課題番号	実績規模(LOC)
1	97
2	111
3	118
4	45

平均:(97+111+118+45)/4=92.75
最大値:118
最小値:45

1.1 実績規模グラフ



課題4はベースコードをかなり利用できたので実績規模が小さくなった

1.2,1.3 規模見積もり誤差(%)

課題番号	計画規模(LOC)	実績規模(LOC)	規模見積もり誤差(%)
1		(97)	
2	70	111	+58.57
3	123	118	-4.07
4	78.3	45	-42.53
合計	271.3	274	+1.00

誤差＝(実績−計画)/計画

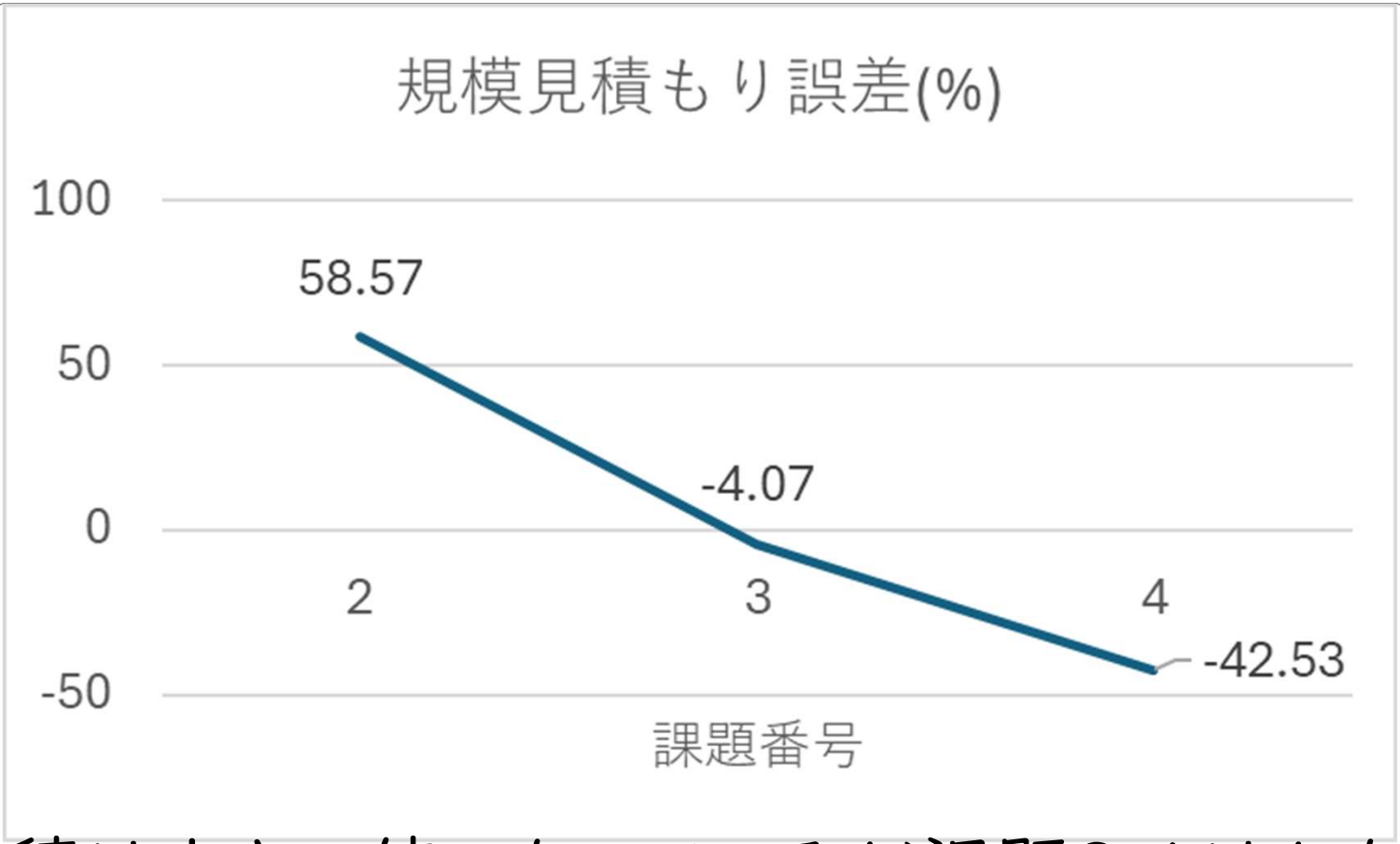
平均(58.57−4.07−42.53)/3=+3.99

最大値:+58.57

最小値:−42.53

累積:+1.00

1.2,1.3 規模見積もり誤差グラフ



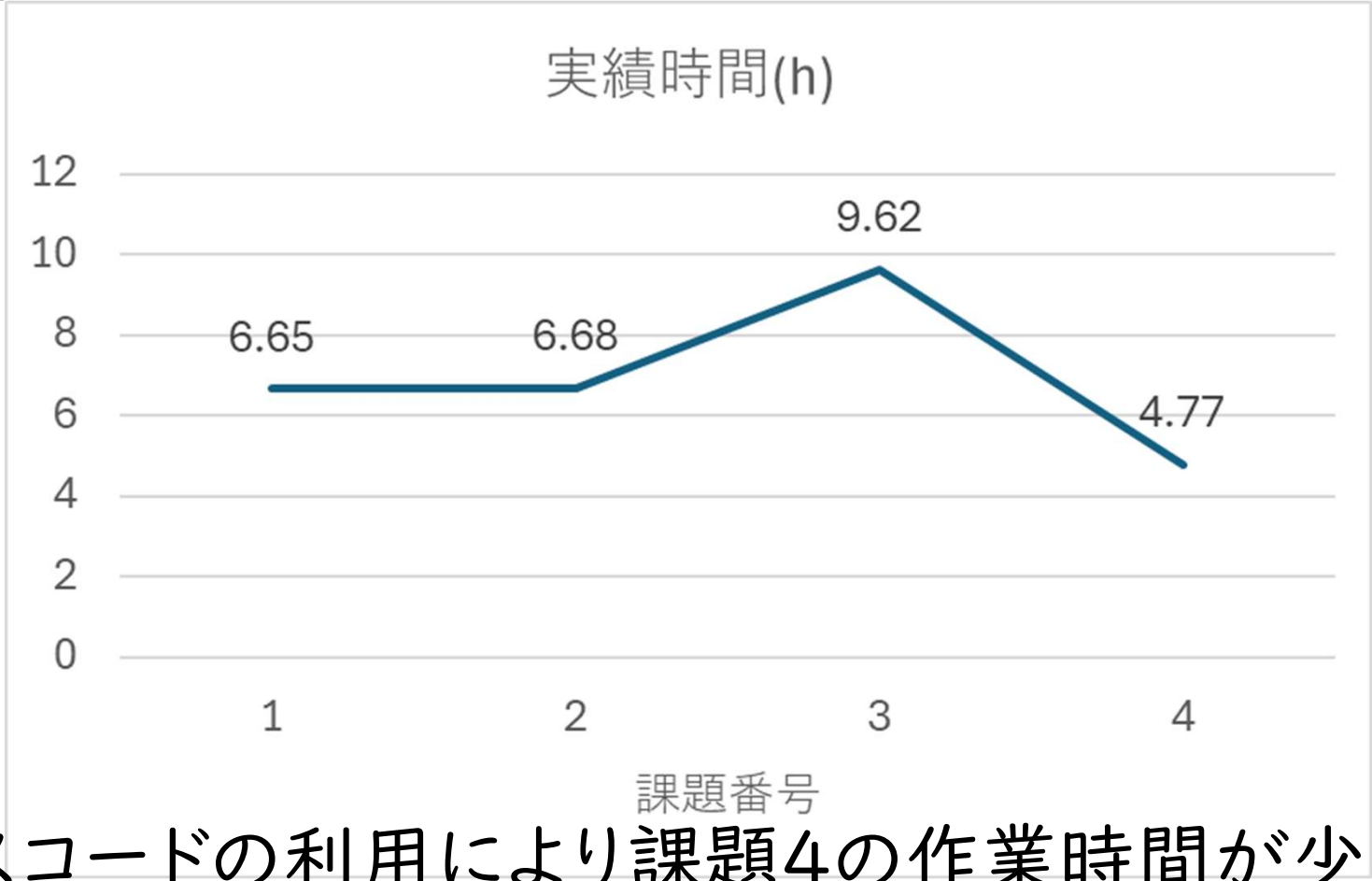
平均,累積は小さい値になっているが課題2,4はかなり誤差がある。

2.1 実績時間(h)

課題番号	実績時間(h)
1	6.65
2	6.68
3	9.62
4	4.77

平均:(6.65+6.68+9.62+4.77)/4=6.93
最大値:9.62
最小値:4.77

2.1 実績時間グラフ



ベースコードの利用により課題4の作業時間が少ない

課題3は1つの欠陥除去に50分かかるなど苦戦

2.2,2.3 時間見積もり誤差(%)

課題番号	計画時間(h)	実績時間(h)	時間見積もり誤差(%)
1	10.87	6.65	-38.82
2	6.1	6.68	+9.51
3	7.42	9.62	+29.65
4	5.57	4.77	-14.36
合計	29.96	27.72	-7.48

誤差=(実績-計画)/計画

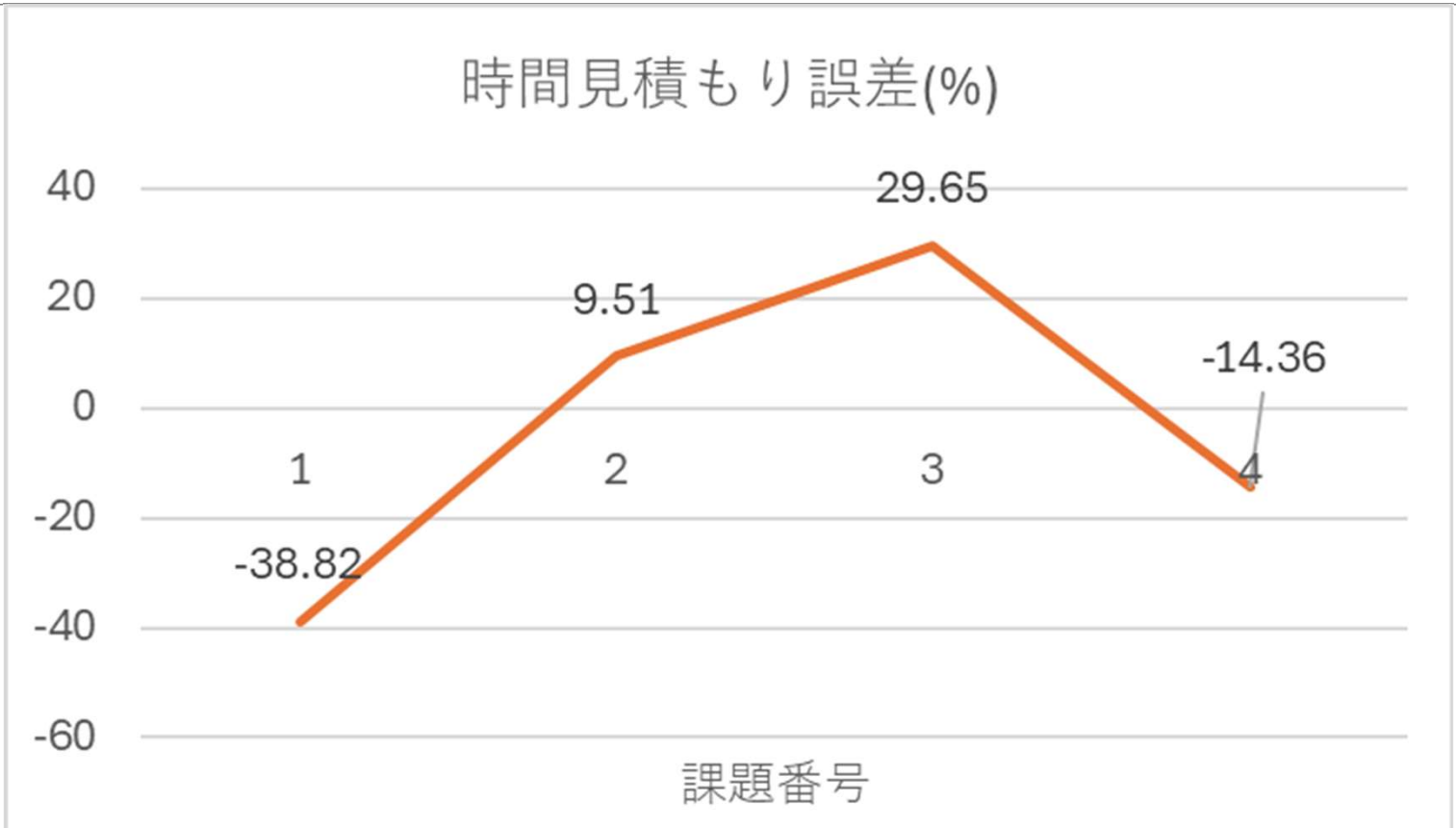
平均(-38.82+9.51+29.65-14.36)/4=-3.51

最大値:+29.65

最小値:-38.82

累積:-7.48

2.2,2.3 時間見積もり誤差グラフ



3はベースコードを修正する部分や欠陥除去に苦戦し、時間がかかった。デザインでの欠陥埋め込みも多かった

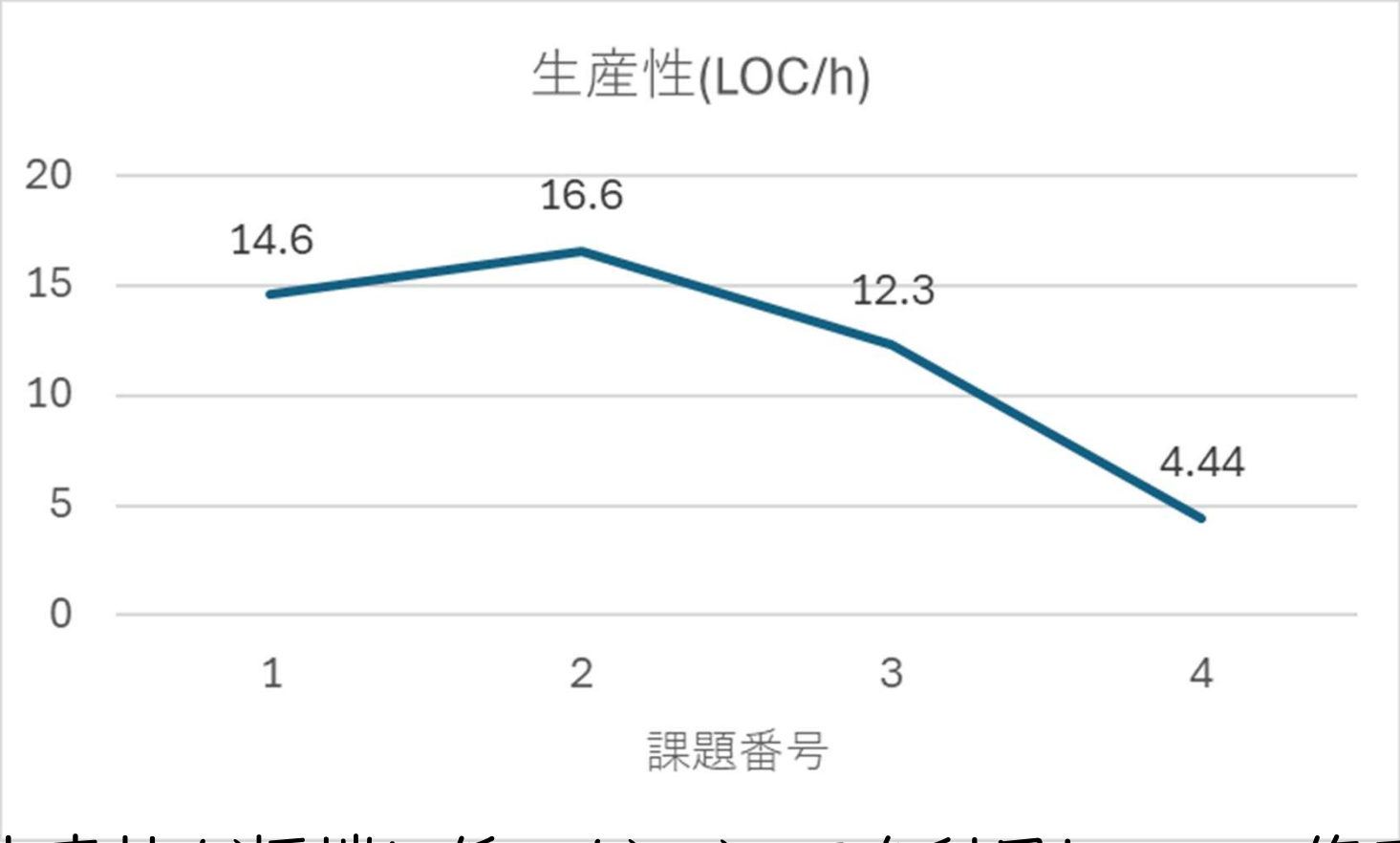
2.4 生産性(LOC/h)

課題番号	実績規模(LOC)	実績時間(h)	生産性(LOC/h)
1	97	6.65	14.6
2	111	6.68	16.6
3	118	9.62	12.3
4	45	4.77	4.44
合計	371	27.72	13.38

生産性＝実績規模/実績時間

平均：13.38
最大値：16.6
最小値：4.44

2.4 生産性グラフ



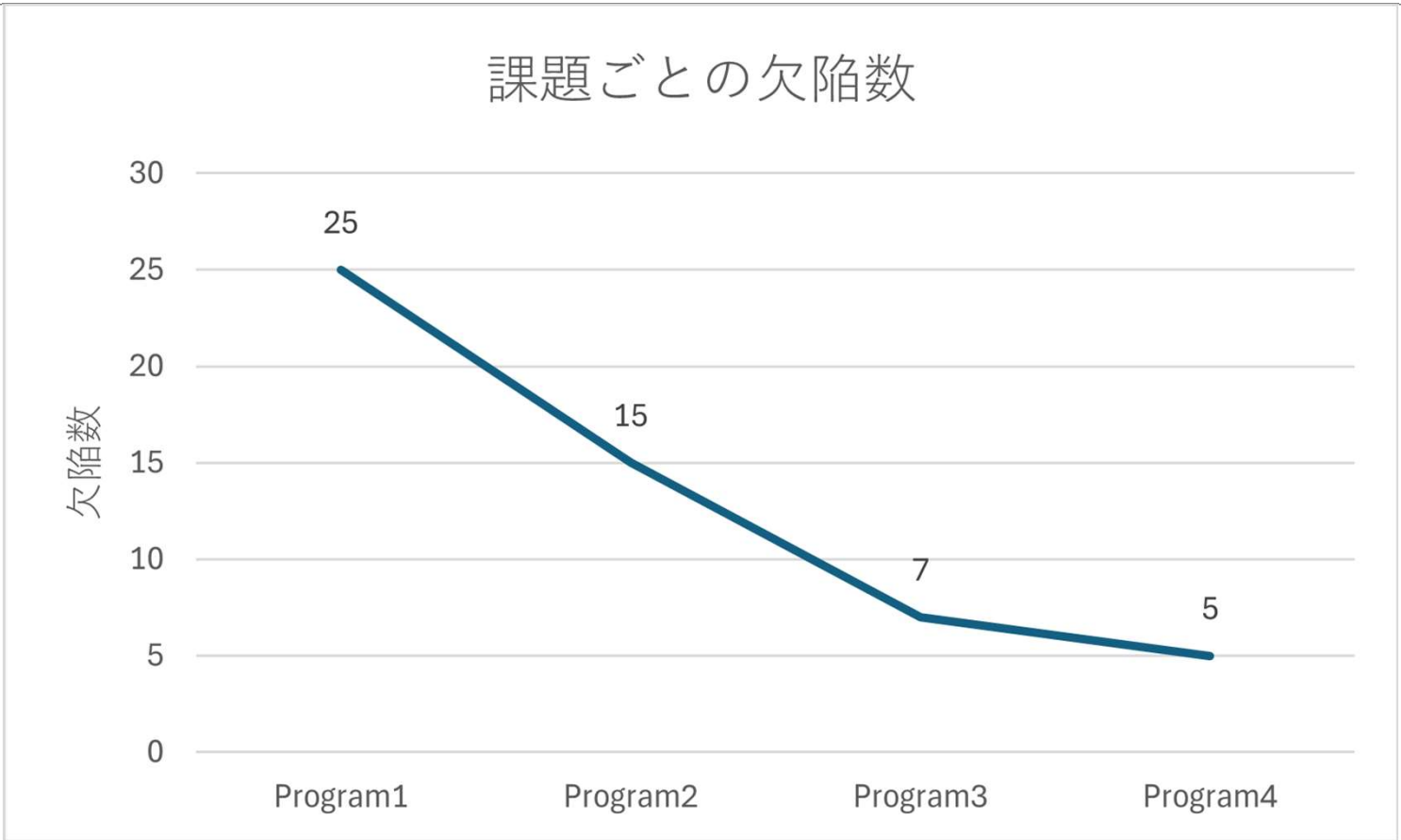
課題4の生産性が極端に低いが、ベースを利用しつつの修正・追加に苦戦したことと、PIPに時間がかかったことが原因だと考えられる

3.1 欠陥数(個)

課題番号	欠陥数(個)
1	25
2	15
3	7
4	5

平均:(25+15+7+5)/4=13.0
最大値:25
最小値:5

3.1 欠陥数グラフ



欠陥数に減少傾向がみられる。Javaの書き方を思い出してきたことと標準を意識することによる軽微な欠陥の減少が起因していると考えられる

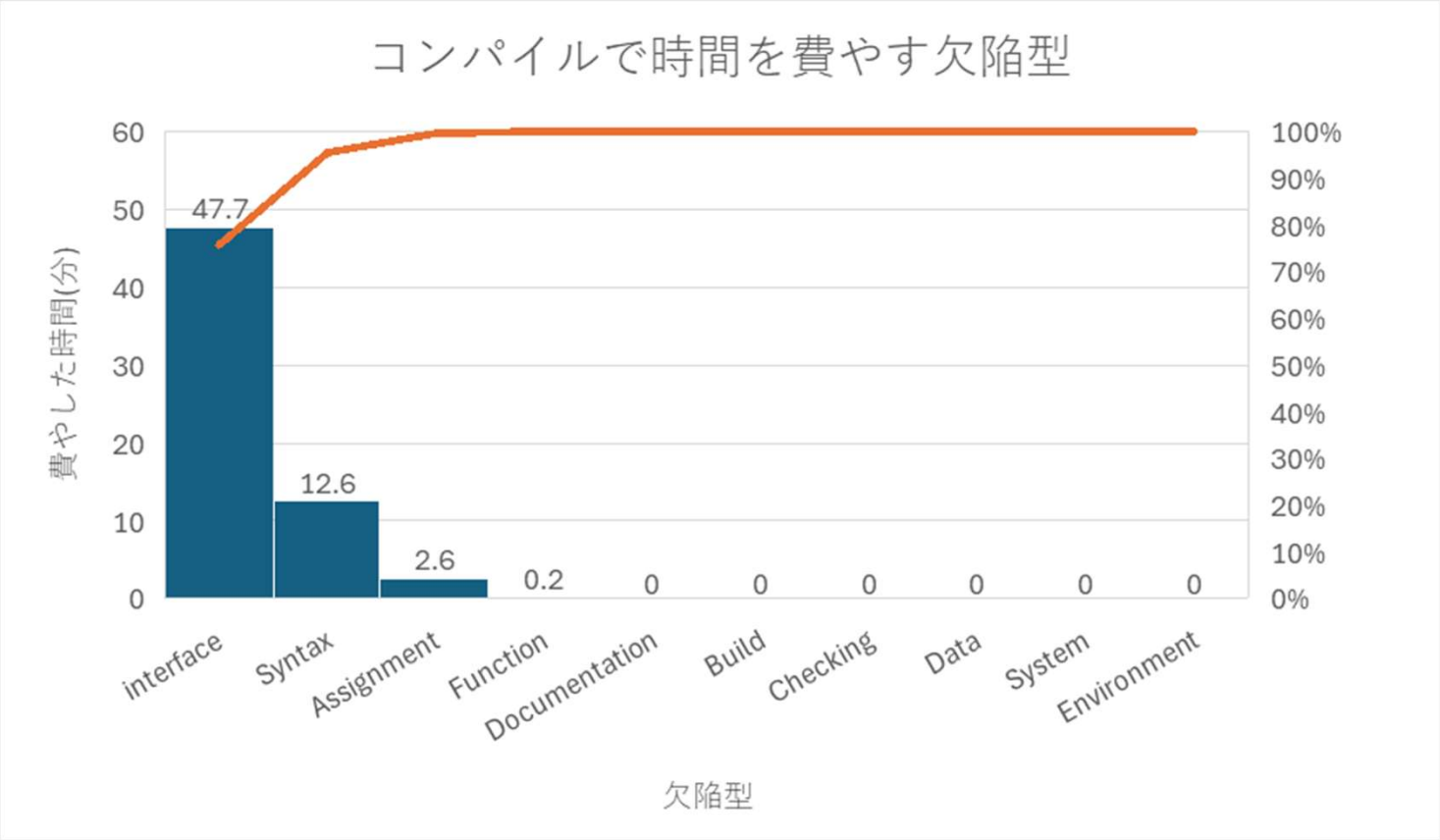
3.2 欠陥密度(個/KLOC)

課題番号	コンパイル欠陥数(個)	コンパイル欠陥密度(個/KLOC)	テスト欠陥数(個)	テスト欠陥密度(個/KLOC)	実績規模(LOC)
1	23	237.0	1	10.3	97
2	2	18.0	9	81.1	111
3	0	0	3	25.4	118
4	2	44.4	3	66.7	45
合計	27	72.8	16	43.1	371

欠陥密度＝(欠陥数/規模)*1000

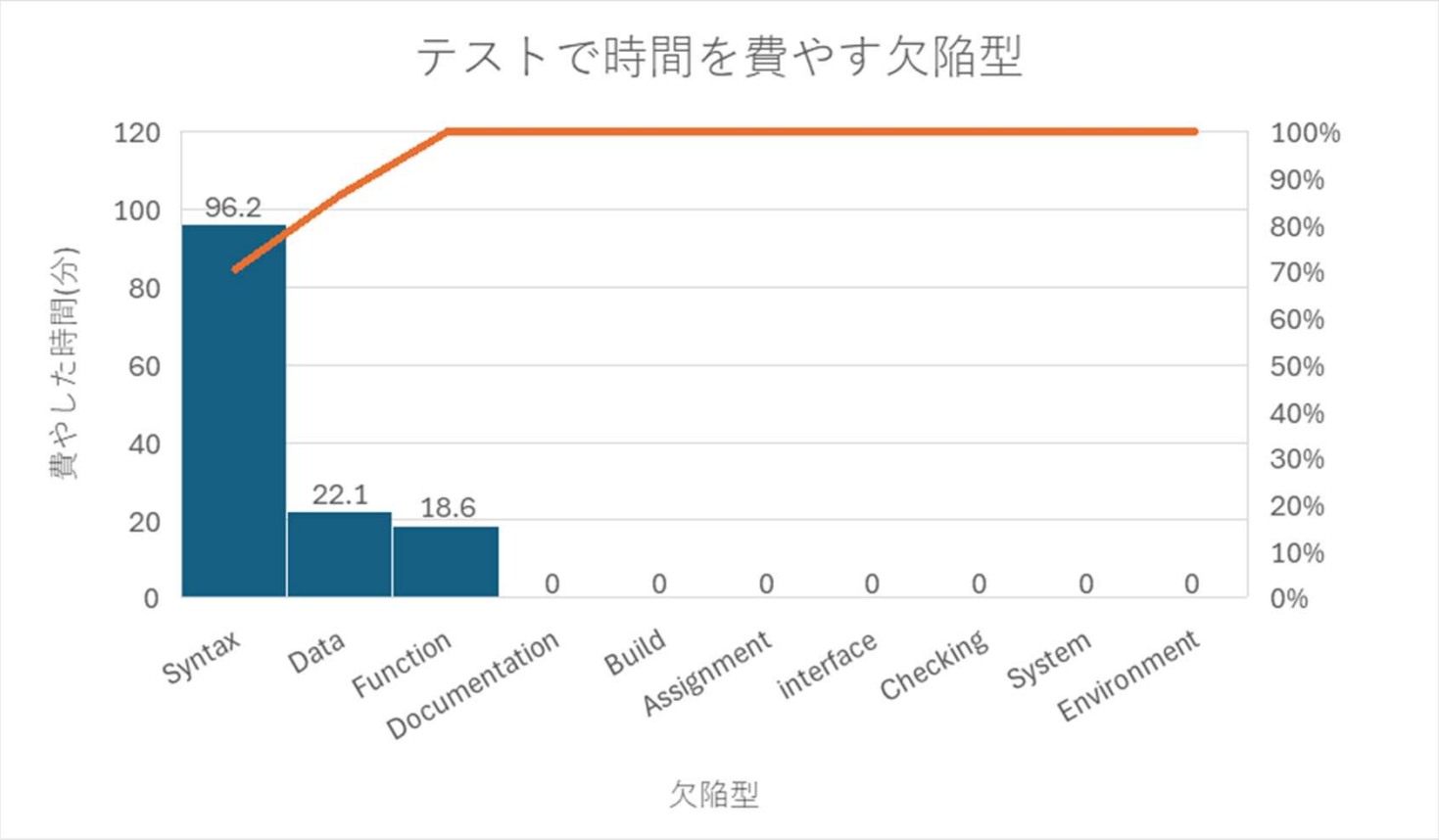
平均,最大値,最小値は表のとおり
テスト欠陥密度が減っていないが、このほとんどはCodeで埋め込まれており、書き間違えが原因であることが多い

3.3 コンパイルで時間を費やす欠陥型



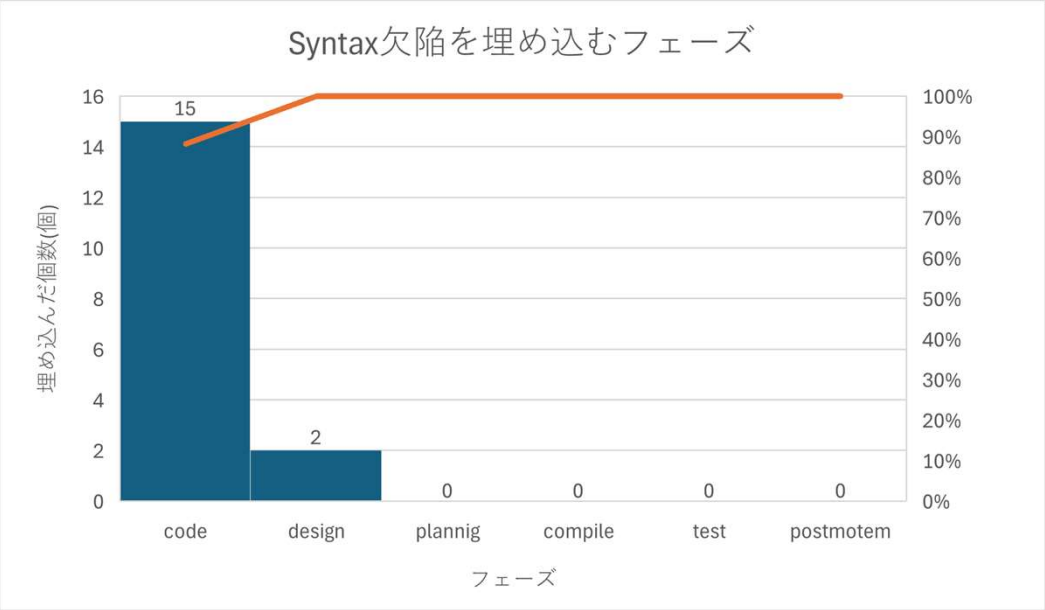
コンパイルで取り除いたinterface欠陥にはメソッド呼び出し元クラス名の指定忘れなどがあったが、課題2以降では減少している

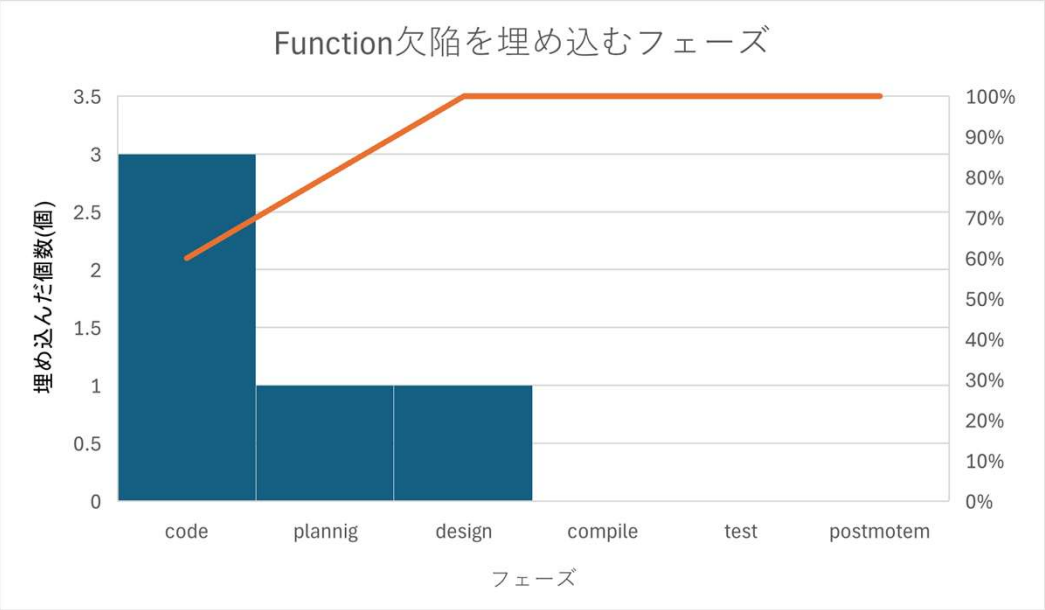
3.3 テストで時間を費やす欠陥型



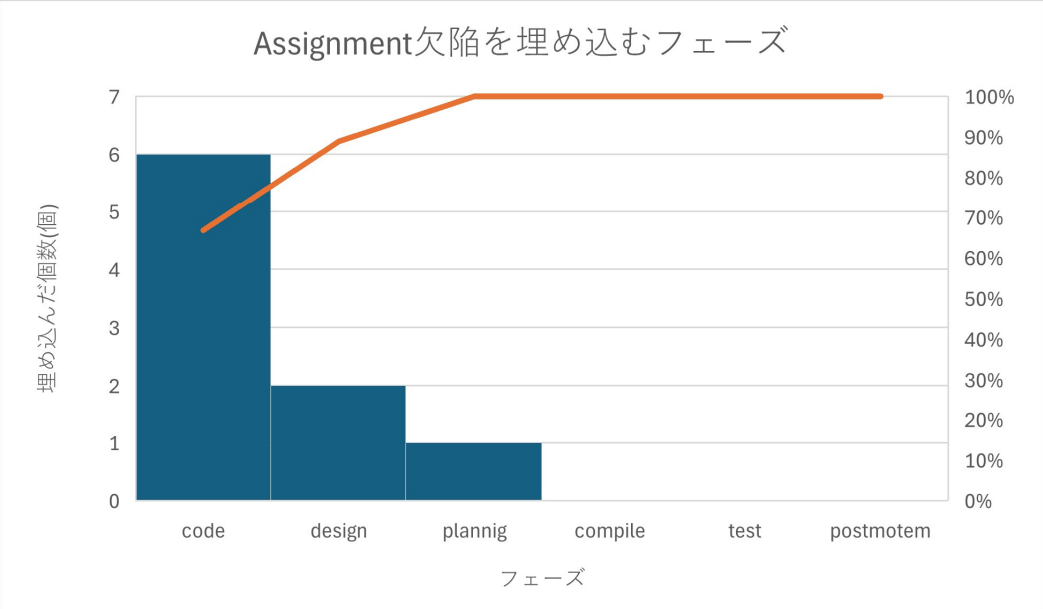
テストで取り除いたsyntax欠陥はCodeで埋め込んだ書き間違えがそのほとんどを占めていた

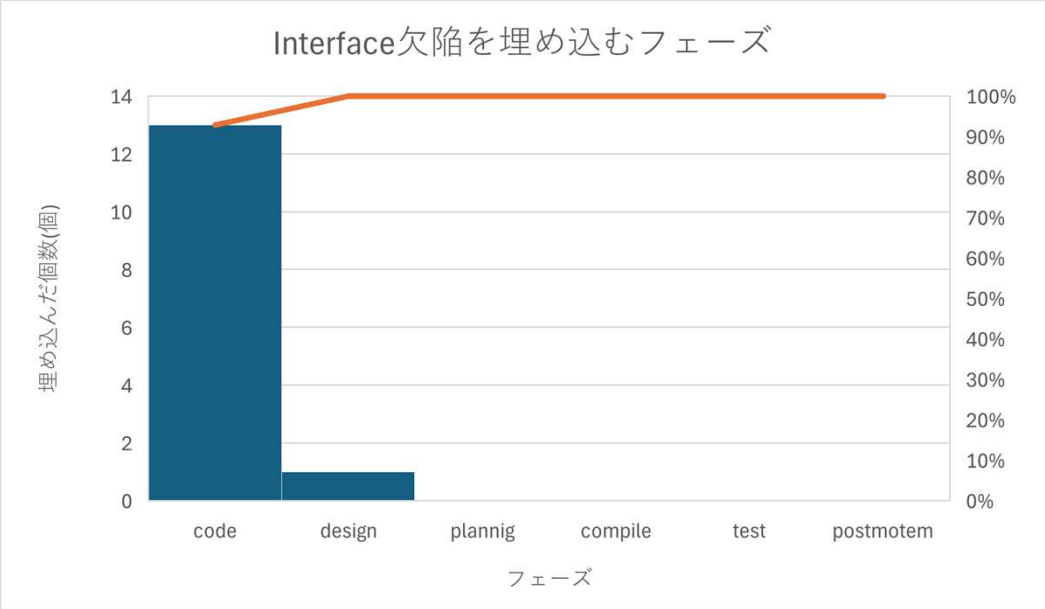
3.4-1 各欠陥型が埋め込まれるフェーズ



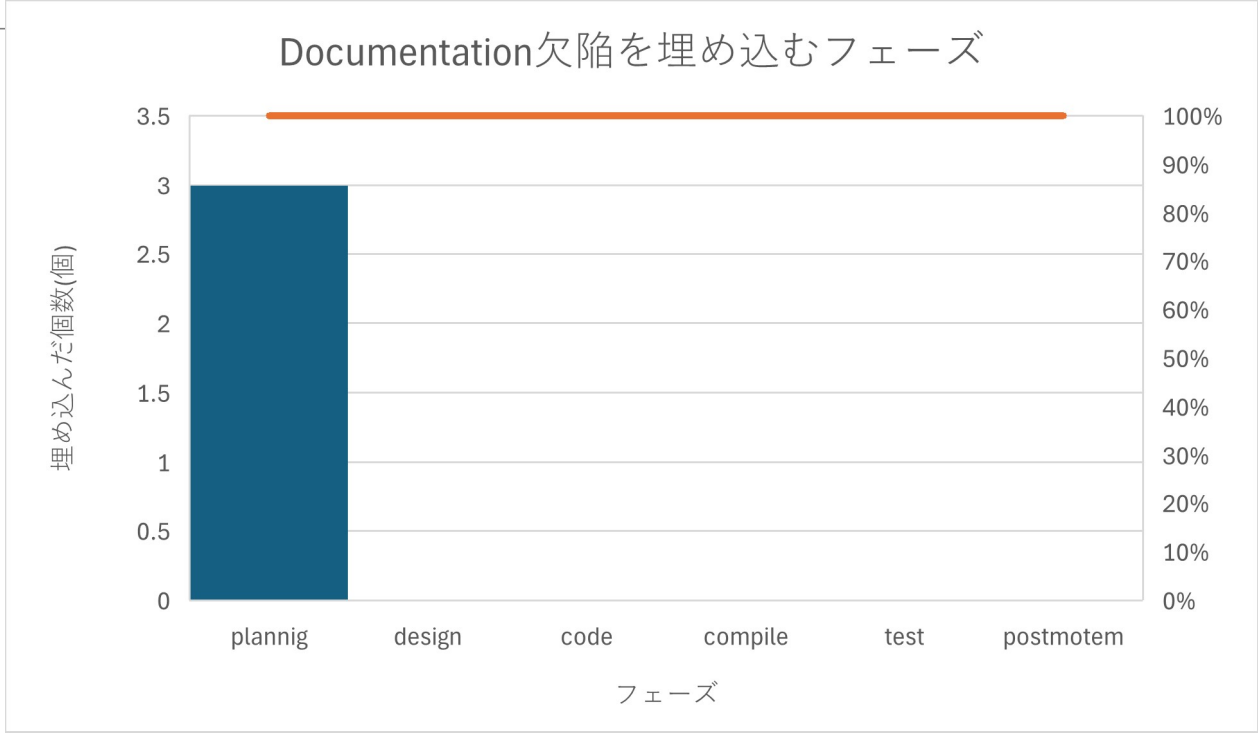


3.4-2 各欠陥型が埋め込まれるフェーズ

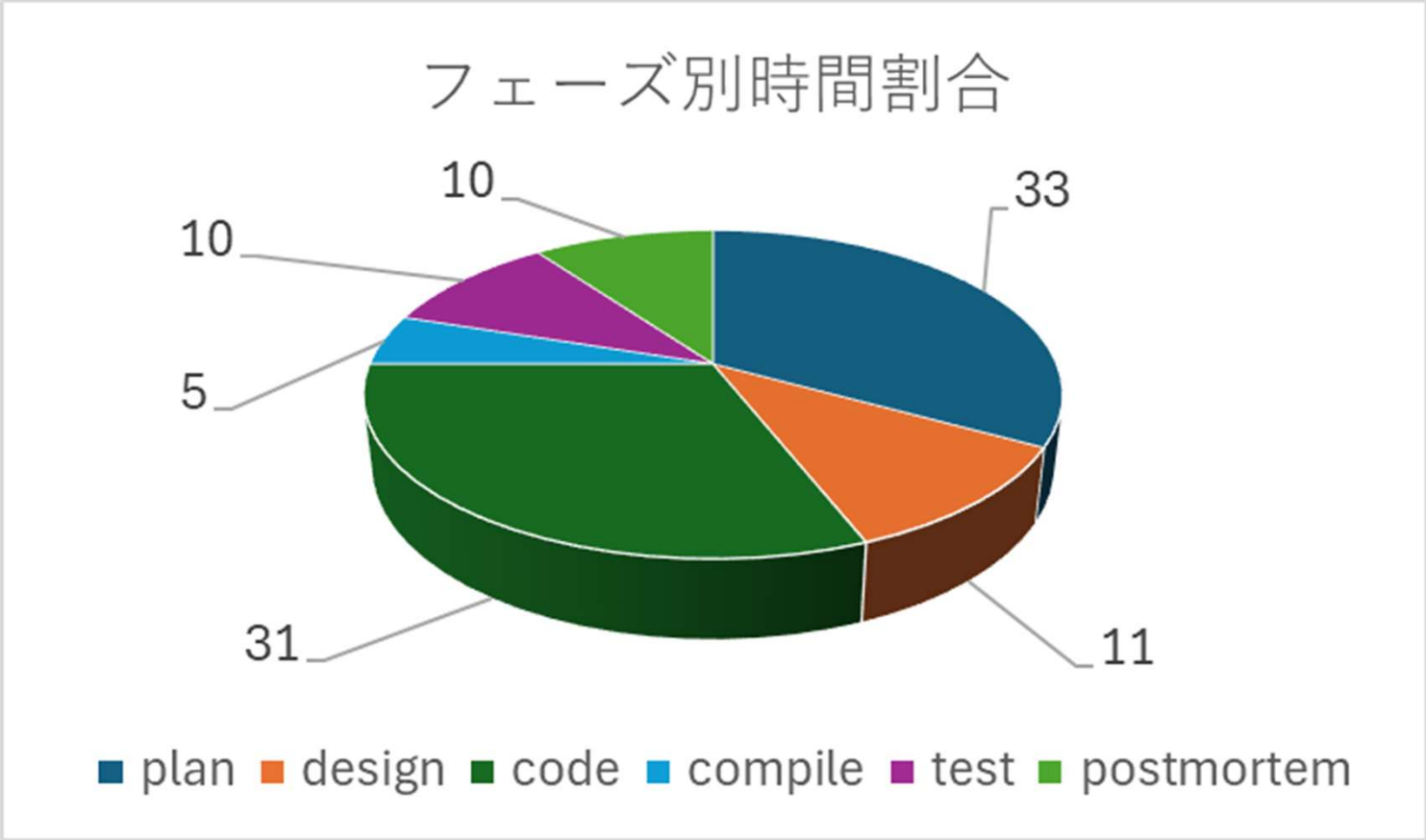




図にしていないがDocumentationはすべてplanで埋め込まれた
Documentationを除くすべての欠陥型でcodingフェーズで最も多く埋め込まれ、次にDesignフェーズと続いた。

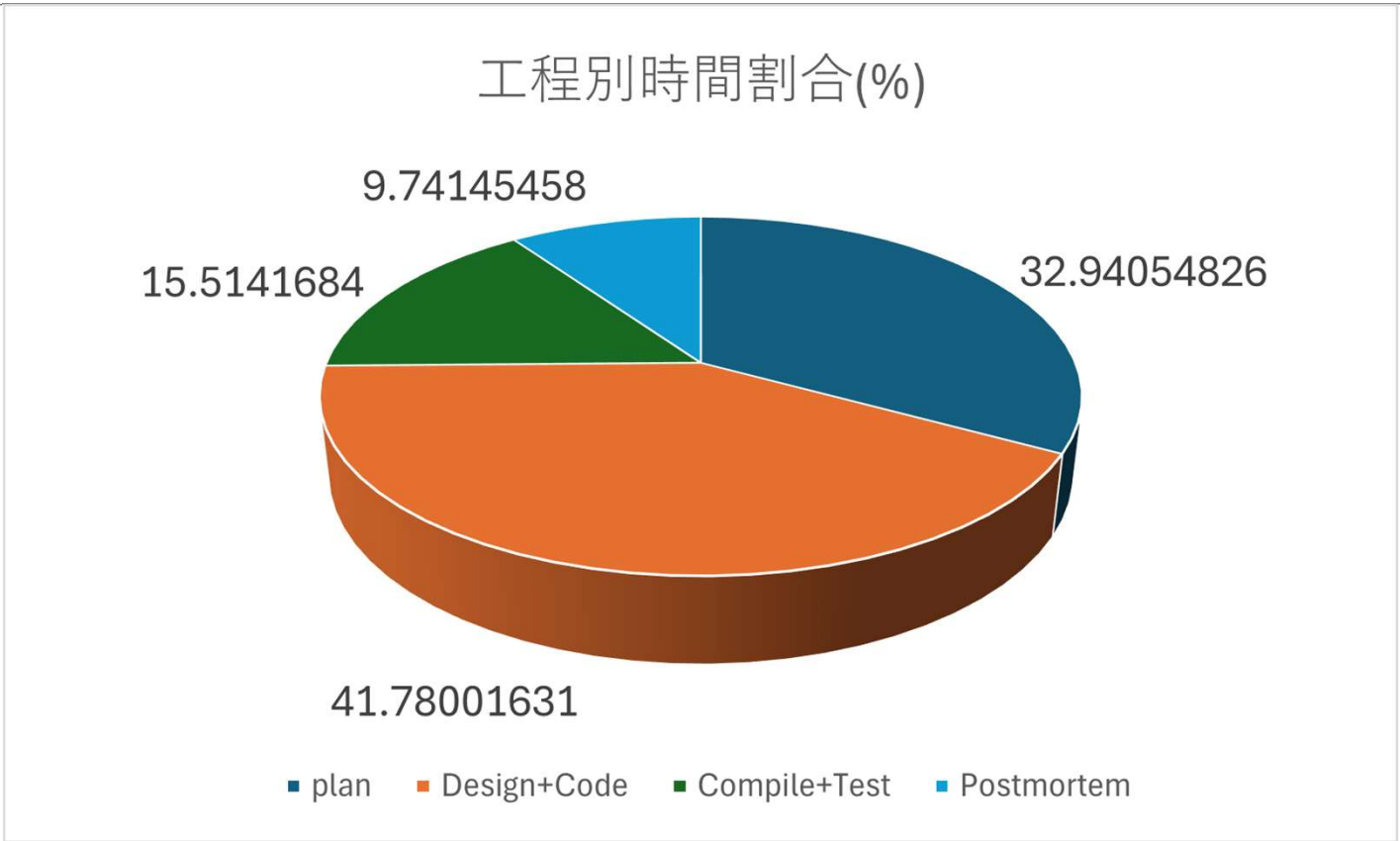

Documentation欠陥を埋め込むフェーズ
埋め込んだ個数(個)
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
plannig
design
code
compile
test
postmotem
フェーズ

4.1 各フェーズの時間割合(%)



全6工程のうち3分の1の時間をCodeが占めている。
設計が甘くCoding中にロジックを考えなおす時間があることが問題である

4.2 各フェーズ時間割合(%)



この視点からだと、予防的活動/是正的活動>2となっており
比較的前工程で作業の多くを終わらせられているともとれる

4.3 1000時間書くとしたら?

フェーズ	割合(%)	X=1000時間のうち何時間?(h)
Design	10.643	106.43
Code	31.149	311.49
Test	10.343	103.43

計算式:割合×10

4.4 1000時間書いた時のLOCと欠陥数

生産性：13.38(LOC/h)

テストの欠陥密度： 43.1(個/KLOC)

より、

13.38×1000=13380(LOC)

43.1×13.38=576.678(個)

まとめ

良かった点

- 欠陥数の減少がみられている
- 規模、時間ともに計画と実績の誤差が上下に均等に振れている

改善点

- 課題4では追加部分の見積もりが雑だったため、ベース部品を用いる場合も、用いない場合と同様追加部分一個一個に対して丁寧に規模見積もりを行う必要がある。
- 欠陥の多くをCodeフェーズで残したが、そのうちインターフェース型の物は減少しており、設計で明記されていない部分の書き間違えは残り続けているため設計を見直す必要がある。